
Cours 12

Quatrième partie 4. Applications continues d'une partie de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^m$.

2. CAS GÉNÉRAL : FONCTIONS $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$.

2.2. Opération sur les fonctions continues. Corrections : Exercices ...

Exercice 4.15 – Réunion de parties connexes par arcs. 1. Soient P, Q dans $\cup_{i \in I} X_i$: nous devons expliquer comment les connecter par un chemin qui reste dans $\cup_{i \in I} X_i$. Soit $i \in I$ tel que $P \in X_i$ et soit $j \in I$ tel que $Q \in X_j$. Que pouvons nous dire ? Faisons un dessin... Comme X_i est connexe par arcs il existe un chemin $f_1 : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ tel que $f_1([0; 1]) \subset X_i$, $f_1(0) = P$ et $f_1(1) = A_0$. De même comme X_j est connexe par arcs il existe un chemin $f_2 : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ tel que $f_2([0; 1]) \subset X_j$, $f_2(0) = A_0$ et $f_2(1) = Q$. Les chemins f_1 et f_2 sont composables, puisque l'extrémité de f_1 est A_0 , l'origine de f_2 . La composée $f : [0; 2] \rightarrow \mathbb{R}^m$ est continue, c'est un chemin qui connecte P à Q . De plus $f([0; 2]) = f([0; 1]) \cup f([1; 2]) \subset X_i \cup X_j$, donc f est bien un chemin de $\cup_{i \in I} X_i$.

La preuve repose sur le cas particulier fondamental de la réunion de deux ensembles connexes par arcs ayant un point en commun : si X, Y sont deux parties connexes par arcs d'intersection non vide, alors $X \cup Y$ est connexe par arcs.

2. On fait un dessin puis on procède en deux étapes. D'abord pour $i \in I$ fixé on pose $X'_i = X \cup X_i$. Comme X et X_i sont connexes et d'intersection non vide, la partie X'_i est connexe par arcs. Tous les X'_i contiennent X , donc passent par un même point A_0 (choisir A_0 arbitrairement dans X). Alors toujours par la première question la réunion des X'_i est connexe par arcs. Autrement dit $X \cup (\cup_{i \in I} X_i)$ est connexe par arcs.

3. On peut supposer que $R > 0$, sinon la patrie considérée est $\mathbb{R}^m$, qui est convexe donc connexe par arcs ! Pour $m = 2$ et N la norme euclidienne : l'ensemble considéré est la réunion du cercle $\mathcal{C}_R$ de centre $(0, 0)$ et de rayon R , avec des demi-droites d'origine sur le cercle. Le cercle et les demi-droites sont connexes par arcs, donc la question précédente s'applique.

Plus généralement, pour $m \geq 2$ quelconque et N quelconque, soit $S_R = \{u \in \mathbb{R}^m \mid N(u) = R\}$, on prend $X = S_R$ et pour tout $a \in S_R$ on pose $X_a = \{ta : t \in [1; +\infty[\}$. Chaque X_a est convexe, donc connexe par arcs. Vérifions que X est connexe par arcs. Pour $u, v \in S_R$ considérons le segment $\sigma_{uv} : t \rightarrow u + t(v - u)$. S'il existe $t \in [0; 1]$ tel que $\sigma_{uv}(t) = 0$, alors $tv = (t - 1)u$ donc en passant aux normes et en divisant par $R > 0$, $t = 1 - t$, d'où $t = \frac{1}{2}$ et pour finir $v = -u$. Donc si $v \neq -u$ le segment $[uv]$ ne passe par 0 : alors

$N(\sigma_{uv}(t)) > 0$ pour tout $t \in [0; 1]$, et nous pouvons poser $f(t) = \frac{\sigma_{uv}(t)}{N(\sigma_{uv}(t))}$, de sorte que

$N(f(t)) = \frac{N(\sigma_{uv}(t))}{N(\sigma_{uv}(t))} = 1$ pour tout $t \in [0; 1]$. Notons en outre que f est continue parce que

- (1) $u \mapsto N(u)$ est continue sur $\mathbb{R}^m$ (nous avons vérifié il y a longtemps que cette fonction est $(N(e_1) + \dots + N(e_m))$ -Lipschitzienne de $(\mathbb{R}^m, \|\cdot\|_\infty)$ dans $\mathbb{R}$),
- (2) puis $t \mapsto N(\sigma_{uv}(t))$ est continue par composition,
- (3) alors $t \mapsto \frac{1}{N(\sigma_{uv}(t))}$ est continue comme inverse d'une fonction continue qui ne s'annule pas
- (4) et enfin $t \mapsto f(t)$ est continue par produit de fonctions continues.

La fonction f fournit donc un chemin de S_R qui connecte u à v .

Supposons maintenant que $v = -u$. Choisissons un vecteur $w \in S_R$ tel que $w \neq -u$ et $w \neq -v = u$: c'est possible puisque $m \geq 2$ donc il existe un vecteur $w' \in \mathbb{R}^m$ non colinéaire à u , alors $w = \frac{w'}{N(w')}$ convient.

D'après la construction de projection du segment sur la sphère : il existe un premier chemin de S_R qui connecte u à w , puis un deuxième chemin de S_R qui connecte w à $v = -u$. En composant les deux chemins on obtient un chemin de S_R qui connecte u à $v = -u$.

X est connexe par arcs, et pour chaque $a \in X$ la demi-droite X_a (connexe par arcs) contient un point de X (le point a !). Donc la question 2) s'applique ce qui prouve que $X \cup (\cup_{N(a)=R} X_a)$ est connexe par arcs. Cela conclut car $N(u) \geq R \iff u \in \cup_{N(a)=R} X_a$.

Exercice 5.1 – Borsuk-Ulam sur le cercle

1. L'application $u \mapsto -u$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, puisque linéaire. Donc sa restriction à $\mathbb{S}^1$ est également continue. Alors $u \mapsto f(-u)$ est continue sur $\mathbb{S}^1$ par composition. Puis par différence de deux fonctions continues l'application $g : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

2. Le calcul donne immédiatement $g(-u) = -g(u)$ pour tout $u \in \mathbb{S}^1$. Si on pose $S^+ = \{(x, y) \in \mathbb{S}^1 \mid y \geq 0\}$ et $S^- = \{(x, y) \in \mathbb{S}^1 \mid y \leq 0\}$ on a $\mathbb{S}^1 = S^+ \cup S^-$. Donc $g(\mathbb{S}^1) = g(S^+) \cup g(S^-) = g(S^+) \cup (-g(S^+))$.

3. Clairement $\phi(x)$ est de norme euclidienne 1, et d'ordonnée ≥ 0 . Donc $\phi([-1; 1]) \subset S^+$. De plus ϕ est injective via sa première composante. Enfin pour $(x, y) \in S^+$ on a $x^2 + y^2 = 1$, donc $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$, et le signe doit être $+$ puisque $y \geq 0$: ainsi $(x, y) = \phi(x)$.

4. a. Par théorème de composition h est définie et continue sur $[-1; 1]$.

b. On a $h(-1) = g(-1, 0) = -g(1, 0) = -h(1)$. Donc h change de signe. Donc par le TZI h s'annule sur $[-1; 1]$.

c. Soit donc $x_0 \in [-1; 1]$ tel que $h(x_0) = 0$. Donc $g(\phi(x_0)) = 0$. Donc g s'annule sur S^+ , et a fortiori sur $\mathbb{S}^1$. Alors f identifie les points $(x_0, \sqrt{1 - x_0^2})$ et $(-x_0, -\sqrt{1 - x_0^2})$

Remarque sur le TVI en dimension quelconque : comme $\mathbb{R}^p$ est connexe (et même connexe par segments !) en particulier toute fonction continue $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ vérifie le TVI ! C'est à dire que $f(\mathbb{R}^p)$ est un intervalle, ou encore : si f prend deux valeurs a et b en deux points A et B alors elle prend toutes les valeurs intermédiaires $t \in [a; b]$ en un certain point $M \in \mathbb{R}^p$ - et on peut même prendre $M \in [AB]$!

On finit la preuve de Perron-Frobenius :

Démonstration. Soit $a : [IJ] \rightarrow [IJ]$ l'application $U \mapsto \pi(AU)$. Cette application est la composée de $\pi : \mathcal{Q}^* \rightarrow [IJ]$ avec l'application linéaire $T_A : U \mapsto AU$ de $[IJ]$ dans $\mathcal{Q}^*$, $a = \pi \circ T_A$: donc a est continue comme composée de deux applications continues. Soit pour finir $\alpha : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ l'application définie par $\alpha = p_1(a(tI + (1-t)J))$. La première projection p_1 est continue, ainsi que l'application segment $\sigma : t \mapsto tI + (1-t)J$, donc α est continue par composition. Et d'autre part $\alpha([0; 1]) \subset [0; 1]$: donc α un point fixe $u_0 \in [0; 1]$. Soit $U_0 = u_0I + (1-u_0)J$: alors U_0 est un point fixe de a . En effet si nous posons $U'_0 = a(U_0)$ alors $p_1(U'_0) = p_1(a(U_0)) = p_1(a(\sigma(u_0))) = \alpha(u_0) = u_0$. La première composante de U'_0 est u_0 , et comme $U'_0 \in [IJ]$ sa deuxième composante est $1-u_0$, donc en fait $U'_0 = U_0$. Dire que $a(U_0) = U_0$ c'est dire que $\pi(AU_0) = U_0$, en particulier $AU_0 = (x_0 + y_0)U_0$, ce qui termine la preuve. $\square$

4. FONCTION CONTINUE SUR UNE PARTIE COMPACTE.

Théorème 4.1 (Weierstrass). *Soit $f : X \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction continue. Pour toute partie compacte $K \subset X$, l'image directe $f(K)$ est compacte dans $\mathbb{R}^m$.*

Démonstration. On va démontrer qu'une suite quelconque $(v_n)_{n \geq 0}$ de l'image directe $f(K)$ admet une sous-suite convergente. Pour tout $n \geq 0$ on a $v_n \in f(K)$, soit donc $u_n \in K$ tel que $f(u_n) = v_n$. Nous obtenons donc une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ dans le compact K : elle admet donc une sous-suite $(u_{n_k})_{k \geq 0}$ ($(n_k)_{k \geq 0}$ strictement croissante) qui converge vers $u \in K$. f est continue sur X , donc sur K , donc en u , et $(u_{n_k})_{k \geq 0}$ est une suite de K , donc de X , qui tend vers u : alors $f(u_{n_k}) \rightarrow f(u)$. La suite $k \mapsto f(u_{n_k}) = v_{n_k}$ est extraite de la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ et converge vers $f(u)$, qui appartient à $f(K)$. Pour conclure la preuve du théorème, nous établissons le résultat suivant qui donne une caractérisation équivalente des compacts : $\square$

Proposition 4.2. *Soit $L \subset \mathbb{R}^m$ une partie. Alors L est compact $\iff$ une suite quelconque $(v_n)_{n \geq 0}$ de L admet une sous-suite convergente vers un $v \in L$.*

Démonstration. $\Rightarrow$: si L est fermée et bornée alors nous savons que de toute suite de L nous pouvons extraire une sous-suite convergente vers un point de L (c'est Bolzano-Weierstrass dans le compact L).

Vérifions la réciproque $\Leftarrow$. Supposons par l'absurde que L n'est pas bornée : alors il existe une suite $(v_n)_{n \geq 0}$ de L telle que $\|v_n\|_2 \geq n$. Or par hypothèse il existe une sous-suite $(v_{n_k})_{k \geq 0}$ qui converge vers $v \in L$. Alors $\|v_{n_k}\|_2 \rightarrow \|v\|_2$, absurde puisque $\|v_{n_k}\|_2 \geq n_k \geq k$. De même supposons par l'absurde que L n'est pas fermée : alors il existe une suite $(v_n)_{n \geq 0}$ de L telle que $v_n \rightarrow w$ avec $w \notin L$. Mais alors il existe une sous-suite $(v_{n_k})_{k \geq 0}$ qui converge vers $v \in L$. En tant que sous-suite

de $(v_n)_{n \geq 0}$ qui est déjà supposée convergente, nous savons que $(v_{n_k})_{k \geq 0}$ converge vers w . Par unicité de la limite $v = w$, donc $w \in L$, absurde. $\square$

Corollaire 4.3. Soit $f : K \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un compact K . Alors f est bornée sur K , et elle atteint ses bornes sur K .

Démonstration. En effet $f(K)$ est un compact de $\mathbb{R}$. Donc il est borné, en particulier admet un sup et un inf. Comme $f(K)$ est fermé dans $\mathbb{R}$, il contient son sup et son inf : les bornes sont atteintes. $\square$ Par exemple, une fonction numérique continue sur une boule fermée ou une sphère y est bornée, et y atteint ses bornes.

Définition 4.4. Soit $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f tend vers $+\infty$ à l'infini si pour tout $A \geq 0$ il existe un réel $R \geq 0$ tel que pour tout $u \in \mathbb{R}^m$ vérifiant $\|u\|_2 > R$, on $f(u) > A$. Nous écrirons $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = +\infty$.

Comme pour les fonctions d'une variable, il subsiste quelque chose du théorème de Weierstrass pour les fonctions continues $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ qui tendent vers $+\infty$ à l'infini :

Théorème 4.5. Soit $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = +\infty$. Alors f est minorée sur $\mathbb{R}^m$, et f atteint son minimum sur $\mathbb{R}^m$: il existe $C \in \mathbb{R}^m$ tel que pour tout $P \in \mathbb{R}^m$ on a $f(P) \geq f(C)$.

Démonstration. Posons $A_0 = |f(0)|$. Puisque $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = +\infty$ il existe un réel $R_0 \geq 0$ tel si $\|u\|_2 > R_0$ alors $f(u) > A_0$. Soit K_0 la boule fermée pour $\|\cdot\|_2$ de centre 0 et de rayon R_0 . Comme toute boule fermée K_0 est compacte. Donc f est bornée sur K_0 , y atteint ses bornes, et en particulier il existe $C \in K_0$ tel que pour tout $P \in K_0$ on a $f(P) \geq f(C)$. Puisque $0 \in K_0$ on a notamment $f(C) \leq f(0)$, et comme $f(0) \leq |f(0)|$ nous obtenons $f(C) \leq A_0$. On a aussi : pour tout $P \notin K_0$, $\|P\|_2 > R_0$, et donc $f(P) > A_0$, et donc $f(P) > f(C)$. Pour finir, quelle que soit $\|P\|_2$, nous avons $f(P) \geq f(C)$, ce qui conclut. $\square$

Nous allons utiliser ce résultat pour démontrer le théorème de d'Alembert-Gauss.

Théorème 4.6 (d'Alembert-Gauss). Soit $P(z)$ un polynôme à coefficients complexes de degré ≥ 1 . Alors P possède une racine complexe.

Démonstration. Nous posons $P(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$, où $n \geq 1$, les a_i sont complexes, avec $a_n \neq 0$.

Première étape : transformation en un problème sur une fonction réelle. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ posons $p(x, y) = |P(x + iy)|$ (module sur $\mathbb{C}$). Alors $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue. Pour le voir introduisons $R(x, y)$, la partie réelle de $P(x + iy)$, et $I(x, y)$, la partie imaginaire de $P(x + iy)$, de sorte que $p(x, y) = \sqrt{R^2(x, y) + I^2(x, y)}$, et montrons que chacune des deux fonctions $R(x, y)$ et $I(x, y)$ est une fonction polynomiale (réelle!) de degré n . La raison est que $P(z)$ est somme des monômes $a_j z^j$, et chaque monôme $a_j z^j$ s'écrit $(\alpha_j + i\beta_j)(x + iy)^j$, soit $(\alpha_j + i\beta_j) \left(\sum_{0 \leq k \leq j} i^{j-k} \binom{j}{k} x^k y^{j-k} \right)$, ce qui après développement donne bien une partie réelle polynomiale de degré j et une partie imaginaire polynomiale de degré j (ou 0 si $a_j = 0$).

Le problème revient donc à montrer que la fonction continue $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ admet un zéro sur $\mathbb{R}^2$.

Deuxième étape : $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} p(x,y) = +\infty$. Commençons par un calcul dans $\mathbb{C}$: pour $z \neq 0$ nous avons $P(z) = a_n z^n \left(\frac{a_0}{a_n z^n} + \frac{a_1}{a_n z^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n z} + 1 \right)$. On a $\left| \frac{a_i}{a_n z^{n-i}} \right| = \frac{|a_i|}{|a_n|} \frac{1}{|z|^{n-i}}$. Pour $i < n$ la fonction $\frac{1}{|z|^{n-i}}$ tend vers 0 quand $|z| \rightarrow +\infty$. Donc il existe R_i tel que si $|z| > R_i$ on a $\left| \frac{a_i}{a_n z^{n-i}} \right| < \frac{1}{2n}$. Pour z tel que $|z| > \max(R_1, \dots, R_{n-1})$ nous avons donc

$$\left| \frac{a_0}{a_n z^n} + \frac{a_1}{a_n z^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n z} \right| \leq \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

et par IT inverse nous avons $\left| \frac{a_0}{a_n z^n} + \frac{a_1}{a_n z^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n z} + 1 \right| \geq 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Donc si z est tel que $|z| > \max(R_1, \dots, R_{n-1})$ nous avons $|P(z)| \geq \frac{|a_n|}{2} |z|^n$. Comme $|x + iy| = \|(x, y)\|_2$ nous obtenons : pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\|(x, y)\|_2 > \max(R_1, \dots, R_{n-1})$ on a $p(x, y) \geq \frac{|a_n|}{2} \|(x, y)\|_2^n$. Comme $n \geq 1$ la fonction $t \mapsto t^n$ tend vers $+\infty$ en $+\infty$, alors puisque $a_n \neq 0$ on a bien $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} p(x, y) = +\infty$.

Troisième étape : raisonnement par l'absurde sur le minimum de p sur $\mathbb{R}^2$. La fonction p est continue sur $\mathbb{R}^2$ et $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} p(x, y) = +\infty$. Donc il existe $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $p(x, y) \geq p(x_0, y_0)$. Si $p(x_0, y_0) = 0$ alors $P(x_0 + iy_0)$ est de module nul, donc est nul et on conclut. Supposons par l'absurde que $p(x_0, y_0) \neq 0$, autrement dit que $p(x_0, y_0) > 0$ puisque de toute façon $p \geq 0$ en tant que module d'un complexe.

Dernière étape : argument géométrique pour diminuer localement le module. On montre que si P est un polynôme complexe non constant et si $z_0 \in \mathbb{C}$ vérifie $P(z_0) \neq 0$, alors il existe $z \in \mathbb{C}$ (proche de 0) tel que $|P(z)| < |P(z_0)|$. Donc un minimum non nul de $p(x, y)$ est impossible.

Expliquons le cas particulier : $z_0 = 0$ et $P(z_0) = 1$. On peut toujours s'y ramener en considérant $\bar{P}(z) := \frac{P(z_0 + z)}{P(z_0)}$! Puisque P non constant, $P(z) - 1$ n'est pas constant, et 0 est racine de $P(z) - 1$. Soit m la multiplicité de la racine 0. Donc $P(z) - 1 = az^m(1 + R(z))$ avec $a \in \mathbb{C}, a \neq 0, m \geq 1$ et $R(z)$ un polynôme tel que $R(0) = 0$. On a donc $P(z) = 1 + az^m(1 + R(z))$, et avec cette forme sous les yeux on peut imaginer une méthode pour rendre le module de $P(z)$ strictement inférieur à 1.

Il suffirait de parvenir à choisir z pour que az^m soit un réel < 0 en espérant que $1 + R(z)$, qui est proche de 1, ne gâche pas la fête. Et ça marche.

On écrit $a = \rho_0 e^{i\alpha_0}$. Puis on prend z de la forme $z = r e^{i\theta}$ avec

- (1) r petit, plus précisément : $r \leq r_1$, où r_1 est tel que $|z| \leq r_1$ implique $R(z) \leq \frac{1}{2}$ (car $R(0) = 0$).
- (2) θ , qui donne la direction de z , bien choisi : $\theta = \frac{\pi - \alpha_0}{m}$.

Alors $az^m = \rho_0 r^m e^{i\alpha_0 + i(\pi - \alpha_0)} = \rho_0 r^m e^{i\pi} = -\rho_0 r^m$. En prenant r encore un peu plus petit on a $|\rho_0 r^m| < 1$, de sorte que $|1 - \rho_0 r^m| = 1 - \rho_0 r^m$. Alors $P(z) = 1 - \rho_0 r^m - \rho_0 r^m R(z)$, d'où

$$|P(z)| \leq |1 - \rho_0 r^m| + |\rho_0 r^m R(z)| \leq |1 - \rho_0 r^m| + \frac{1}{2} |\rho_0 r^m| = 1 - \frac{1}{2} |\rho_0 r^m| < 1.$$

□